

# Trayectorias Cuánticas para Fluorescencia Resonante Intermitente: $^{171}\text{Yb}^+$

Héctor M. Castro Beltrán

*Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, IICBA,  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México*  
(Dated: 18 de octubre de 2024)

Apuntes en proceso. En estos apuntes hacemos un tratamiento de teoría de trayectorias cuánticas para la fluorescencia resonante intermitente (FRI) de un átomo de tres niveles excitado por un láser. El láser excita una transición dipolar fuerte en la que se emiten muchos fotones (período brillante); el estado excitado decae también a un estado metaestable, provocando períodos sin fluorescencia de la transición fuerte (período oscuro). Simulamos mediciones de luz mediante ecuaciones estocásticas de Schrödinger, que son ecuaciones para la evolución de la función de onda. Estos métodos son llamados Trayectorias Cuánticas o de Función de Onda de Monte Carlo, y engloban métodos de saltos cuánticos y difusión de estados cuánticos para tratar fotoconteo, detección homodina y heterodina y detección de espectros.

Keywords: Quantum trajectories, quantum jumps, quantum state diffusion, homodyne and heterodyne measurements, intensity correlations, amplitude-intensity correlation, resonance fluorescence

## I. INTRODUCCIÓN

### A. Comments

These notes are meant as a compilation of the main QT approaches to RF for use in class. The notes are limited to the very basics (of the physics and theory of QTs) but hopefully the students will be able to develop their own computer codes.

Intensity, intensity-intensity correlations, waiting-time distribution, photoelectron statistics and sub-Poissonian statistics, are measured by direct photon counting, simulated by discontinuous trajectories (Quantum jumps, QJ). Homodyne and heterodyne detection, simulated by quantum state diffusion (QSD) trajectories, allow phase-dependent measurements of the field, such as single-quadrature, and squeezing, among other things. CHD mixes QJs and QSD to provide a new look at quantum fluctuations and resolves squeezing in a detector-efficiency-independent manner. Spectra can be measured by homodyne, heterodyne and filtered measurements [17, 18].

Quantum trajectories, as formulated by Carmichael, simulate the output of an experiment, and a large ensemble of trajectories represents the average result of many experiments.

More on quantum open systems ... Our system consists of a coherent part that features the atom-laser coupling. This is often studied with an unitary evolution via the Schrödinger equation. However, the coupling of the atom to the environment leads to dissipation, thus forcing a density operator approach (master equation) or a Heisenberg-Langevin approach.

### B. Evolution of a Quantum Open System

In resonance fluorescence we have an atomic system driven by lasers and maybe also by cavity fields. Magnetic fields are often added to prepare the atomic system in a

specific state. To simplify matters we mostly speak of the interaction of a single two-level atom of transition frequency  $\omega_a$  with a single monochromatic laser treated classically (not an operator). The atom-laser coupling is given by the Rabi frequency  $\Omega$ . The (RWA) Hamiltonian in the frame rotating at the laser frequency is

$$H_0 = \Delta\sigma_{ee} + \frac{\Omega}{2}(\sigma_+ + \sigma_-), \quad (1.1)$$

where  $\sigma_i$  are Pauli spin operators, and  $\Delta = \omega_a - \omega$  is the atom-field detuning ( $\hbar = 1$ ). The state of the atom is given by the wave function  $|\Psi(t)\rangle = c_g(t)|g\rangle + c_e(t)|e\rangle$ .

The atom is also coupled to a large reservoir of harmonic oscillators which induce decay of the excited state at the rate  $\gamma$ . At optical frequencies and room temperatures (and below) we can neglect blackbody radiation effects. The full atom-laser-reservoir is described by the master equation

$$\dot{\rho} = -i[H_0, \rho] + \frac{\gamma}{2}[2\sigma_- \rho \sigma_+ - \sigma_+ \sigma_- \rho - \rho \sigma_+ \sigma_-] \quad (1.2)$$

The master equation can be unraveled in an infinite number of ways but only a limited number of them have an experimental significance, each looking at different properties. The decomposition above is suitable for direct photodetection simulation, it corresponds to a discontinuous evolution of the wave function due to photon emissions (quantum jumps); this deals with the particle aspect of light [1, 5, 7]. We later deal with homodyne and heterodyne measurements (wave features – quantum diffusion) [1, 4, 9–11]. Also spectral detection [17, 18].

### C. Distribución de Tiempos de Espera de Fluorescencia Resonante de un Átomo de Dos Niveles

**Carmichael SMQO1 2.6** La distribución de tiempos de espera de fotoelectrones de fluorescencia resonante pa-

ra eficiencia de detección unidad esta dada por

$$w_{ss}(\tau) = \frac{\gamma Y^2}{2Y^2 - 1} e^{-\gamma\tau/2} (1 - \cos \delta'\tau),$$

donde  $\delta' \equiv (\gamma/2)\sqrt{1 - 2Y^2}$  y  $Y = \sqrt{2}\Omega/\gamma$ . (b) Se satisface que  $\int_0^\infty w_{ss}(\tau)d\tau = 1$ . (c) El intervalo medio entre fotopulsos es  $\bar{\tau} = 2(1 + Y^2)/\gamma Y^2 = (\gamma\langle\sigma_+\sigma_-\rangle)^{-1}$ .

## II. EL IÓN $^{171}\text{Yb}^+$

Hamiltoniano átomo-láser

$$H_0 = \Delta\sigma_{ee} + \frac{\Omega}{2}(\sigma_{eg} + \sigma_{ge}), \quad (2.1)$$

donde  $\sigma_{jk}$  son operadores del átomo, y  $\Delta = \omega_{eg} - \omega$  es la desintonía del láser con la frecuencia de la transición ( $\hbar = 1$ ). El estado del átomo está dado por la función de onda no normalizada

$$|\bar{\Psi}(t)\rangle = \bar{c}_g(t)|g\rangle + \bar{c}_e(t)|e\rangle + \bar{c}_a(t)|a\rangle, \quad (2.2)$$

Requerimos resolver la ecuación de Schrödinger no unitaria

$$|\dot{\Psi}\rangle = -i\mathcal{H}|\Psi\rangle, \quad (2.3)$$

donde

$$H_{\text{eff}} = \mathcal{H} = H_0 - i\frac{\gamma}{2}\sigma_{ee} - i\frac{\gamma_d}{2}\sigma_{ee} - i\frac{\gamma_a}{2}\sigma_{aa}, \quad (2.4)$$

es un Hamiltoniano efectivo. Entonces, las ecuaciones para las amplitudes son:

$$\dot{\bar{c}}_e = -i\frac{\Omega}{2}\bar{c}_g - \left(\frac{\gamma + \gamma_d}{2} + i\Delta\right)\bar{c}_e \quad (2.5a)$$

$$\dot{\bar{c}}_g = -i\frac{\Omega}{2}\bar{c}_e \quad (2.5b)$$

$$\dot{\bar{c}}_a = -i\frac{\gamma\bar{c}_a}{2}. \quad (2.5c)$$

Las soluciones solamente expresan la evolución de la función de onda entre dos emisiones consecutivas de fotones.

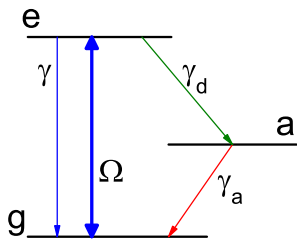


Figura 1: Scheme of the three-level atom-laser interaction and spontaneous decay rates.

La emisión de un fotón interrumpe la evolución, colapsando la función de onda. Por ejemplo, sea  $\mathcal{C} = \sqrt{\gamma}\sigma_{ge}$  el operador que indica la emisión de un fotón en la transición  $|e\rangle - |g\rangle$ , entonces

$$|\bar{\Psi}_c\rangle \rightarrow \mathcal{C}|\bar{\Psi}_c\rangle = \sqrt{\gamma}c_e|g\rangle. \quad (2.6)$$

Para incluir los procesos aleatorios de emisión espontánea debemos calcular primero las probabilidades de emisión de un fotón para cada una de las transiciones:

$$p_k(t) = \delta t \langle \Psi_c(t) | \mathcal{C}_k^\dagger \mathcal{C}_k | \Psi_c(t) \rangle, \quad (2.7)$$

donde

$$\mathcal{C}_e = \sqrt{\gamma}\sigma_{ge}, \quad \mathcal{C}_d = \sqrt{\gamma_d}\sigma_{ae}, \quad \mathcal{C}_a = \sqrt{\gamma_a}\sigma_{ga}, \quad (2.8)$$

son operadores de colapso y  $|\Psi_c(t)\rangle$  es la función de onda (normalizada) con una historia particular de colapsos mediados por períodos de evolución continua. Estas probabilidades deben ser comparadas con números aleatorios  $r_k \in (0, 1)$ . Si  $p_k(t) > r_k$  se produce la emisión de un fotón; de lo contrario, la función de onda evoluciona de forma continua. Cada intervalo de tiempo se realiza esta comparación.

La normalization de la función de onda se realiza mediante

$$|\Psi_c\rangle = \frac{|\bar{\Psi}_c\rangle}{\sqrt{\langle \bar{\Psi}_c | \bar{\Psi}_c \rangle}}, \quad (2.9)$$

$$\langle \bar{\Psi}_c | \bar{\Psi}_c \rangle = |\bar{c}_e|^2 + |\bar{c}_a|^2 + |\bar{c}_g|^2. \quad (2.10)$$

El procedimiento muestra lo que llamamos una Trayectoria Cuántica o evolución de la función de onda estocástica. En la Fig.1 mostramos un ejemplo de trayectoria, en la que se aprecian los períodos brillantes, períodos de emisión frecuente de fotones, y períodos oscuros, donde no hay emisión de fotones. Por la naturaleza aleatoria del proceso, en el cálculo de un promedio, diferentes trayectorias se superponen y borran la discontinuidad de una trayectoria. Un número muy grande de trayectorias reproducen el resultado obtenido con el operador de densidad.

Para el siguiente reporte de la estancia deseamos obtener las distribuciones de las duraciones de los períodos brillantes y oscuros y sus respectivos valores promedio.

$$p_k(t) = \delta t \langle \Psi_c(t) | \mathcal{C}_k^\dagger \mathcal{C}_k | \Psi_c(t) \rangle \quad (2.11)$$

$$p_e(t) = \gamma \delta t \frac{|c_e(t)|^2}{|c_g(t)|^2 + |c_e(t)|^2 + |c_a(t)|^2}, \quad (2.12)$$

$$p_d(t) = \gamma_d \delta t \frac{|c_e(t)|^2}{|c_g(t)|^2 + |c_e(t)|^2 + |c_a(t)|^2}, \quad (2.13)$$

$$p_a(t) = \gamma_a \delta t \frac{|c_a(t)|^2}{|c_g(t)|^2 + |c_e(t)|^2 + |c_a(t)|^2}, \quad (2.14)$$

### A. Algoritmo para determinar las distribuciones de períodos brillantes y oscuros

Se requiere una trayectoria muy larga ( $\gamma T \sim 10^5 - 10^6$ ) que contenga  $\sim 10^2$  períodos brillantes (PB) y oscuros (PO). **Posteriormente, calcular distribuciones de número de fotones (trayectorias más cortas) y de tiempos de retardo.**

- La condición inicial es átomo en su estado base,  $\bar{c}_g(0) = 1$ ,  $\bar{c}_e(0) = \bar{c}_a(0) = 0$ . Contador de PB y PO:  $n_B = n_O = 0$ . Contador de saltos  $n_S = 0$
- Inicia reloj de la trayectoria,  $t_i = idt$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, i_{max}$ ,  $t_{imax} = T = i_{max}dt$ .
- Inicia reloj de duración de un PB,  $t_j = jdt$ ,  $j = 0, 1, 2, \dots$  (no hay  $j_{max}$  fijo). (Comentario: es muy probable que se desarrolle un PB bien definido al principio.)
- Propagar de acuerdo al algoritmo de trayectorias discontinúas. Incrementar número de brinco  $n_S = n_S + 1$ .
- Calcular duración  $t_B$  del PB. Guardar  $t_B$  cuando  $p_d > r_d$  (fin del PB). Agregar número de PB,  $n_B = n_B + 1$ .
- Si  $p_d > r_d$  se entra a a un PO, durante el cual  $\bar{c}_a(0) = 1$ ,  $\bar{c}_e(0) = \bar{c}_g(0) = 0$ .
- Inicia reloj de duración de un PO,  $t_k = kdt$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$  (no hay  $k_{max}$  fijo).
- Propagar de acuerdo al algoritmo de trayectorias discontinúas
- Calcular duración  $t_O$  del PO. Guardar  $t_O$  cuando  $p_a > r_a$  (fin del PO). Termina PO.
- Repetir procedimiento hasta que  $t_i = t_{imax} = T$ . Descartar último período (brillante u oscuro), que queda truncado, para no alterar la distribución.
- Construir las distribuciones de PB y PO. Obtener TB y TO. Comparar con la forma exponencial esperada  $P_B \sim e^{-t/TB}$ ,  $P_O \sim e^{-t/TO}$ . **Sugerencia: Para los histogramas agrupar  $t_B, t_O$  en bins de duraciones de varios  $dt$ . Por ejemplo, bins de  $5dt$ :  $j_1 = k_1 = 1, 2, 3, 4, 5$ ,  $j_2 = k_2 = 6, 7, 8, 9, 10$ , etc.**

Localizar artículo donde se obtiene que las distribuciones de PO y PB tienen forma exponencial.

### III. TRAYECTORIAS CUÁNTICAS: INTRODUCCIÓN

These notes are meant as a compilation of the main QT approaches to RF for use in class. The notes are limited to the very basics (of the physics and theory of QTs) but

hopefully the students will be able to develop their own computer codes.

Intensity, intensity-intensity correlations, waiting-time distribution, photoelectron statistics and sub-Poissonian statistics, are measured by direct photon counting, simulated by discontinuous trajectories (QJ). Homodyne and heterodyne detection, simulated by quantum state diffusion trajectories, allow phase-dependent measurements of the field, such as single-quadrature, and squeezing, among other things. CHD mixes QJs and QSD to provide a new look at quantum fluctuations and resolves squeezing in a detector-efficiency-independent manner. Spectra can be measured by homodyne, heterodyne and filtered measurements [17, 18].

Quantum trajectories, as formulated by Carmichael, simulate the output of an experiment, and a large ensemble of trajectories represents the average result of many experiments.

More on quantum open systems ... Our system consists of a coherent part that features the atom-laser coupling. This is often studied with an unitary evolution via the Schrödinger equation. However, the coupling of the atom to the environment leads to dissipation, thus forcing a density operator approach (master equation) or a Heisenberg-Langevin approach.

#### A. Evolution of a Quantum Open System

In resonance fluorescence we have an atomic system driven by lasers and maybe also by cavity fields. Magnetic fields are often added to prepare the atomic system in a specific state. To simplify matters we mostly speak of the interaction of a single two-level atom of transition frequency  $\omega_a$  with a single monochromatic laser treated classically (not an operator). The atom-laser coupling is given by the Rabi frequency  $\Omega$ . The (RWA) Hamiltonian in the frame rotating at the laser frequency is

$$H_0 = \Delta \sigma_{ee} + \frac{\Omega}{2}(\sigma_+ + \sigma_-), \quad (3.1)$$

where  $\sigma_i$  are Pauli spin operators, and  $\Delta = \omega_a - \omega$  is the atom-field detuning ( $\hbar = 1$ ). The state of the atom is given by the wave function  $|\Psi(t)\rangle = c_g(t)|g\rangle + c_e(t)|e\rangle$ .

The atom is also coupled to a large reservoir of harmonic oscillators which induce decay of the excited state at the rate  $\gamma$ . At optical frequencies and room temperatures (and below) we can neglect blackbody radiation effects. The full atom-laser-reservoir is described by the master equation

$$\dot{\rho} = -i[H_0, \rho] + \frac{\gamma}{2} [2\sigma_- \rho \sigma_+ - \sigma_+ \sigma_- \rho - \rho \sigma_+ \sigma_-] \quad (3.2)$$

The master equation can be unraveled in an infinite number of ways but only a limited number of them have an experimental significance, each looking at different properties. The decomposition above is suitable for direct photodetection simulation, it corresponds to a discontinuous evolution of the wave function due to photon

emissions (quantum jumps); this deals with the particle aspect of light [1, 5, 7]. We later deal with homodyne and heterodyne measurements (wave features – quantum diffusion) [1, 4, 9–11]. Also spectral detection [17, 18].

#### IV. TRAYECTORIAS DISCONTÍNUAS: DETECCIÓN POR FOTOCONTEO (MÉTODO DE BRINCOS CUÁNTICOS)

En este caso la luz se recolecta por detección directa de los fotones por fotodetectores de banda ancha. Escribimos la ecuación maestra como

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}\rho = -i(\mathcal{H}\rho - \rho\mathcal{H}^\dagger) + \mathcal{S}\rho, \quad (4.1)$$

donde a  $\mathcal{L}$  se llama superoperador de Lindblad,

$$\mathcal{H} = H_0 - i\frac{\gamma}{2}\sigma_+\sigma_- \quad (4.2)$$

es un Hamiltoniano efectivo no Hermitiano, y

$$\mathcal{S}\rho = \gamma\sigma_-\rho\sigma_+ \quad (4.3)$$

es llamado *el operador de brinco*, que corresponde a un evento de emisión espontánea. Esto es porque  $\gamma\sigma_+\rho\sigma_- = \gamma\rho_{ee}\sigma_{gg}$ , es decir, el operador de brinco disminuye el estado del átomo.

La solución formal de la ecuación maestra es  $\rho(t) = e^{\mathcal{L}t}\rho(0)$ . Con la descomposición (4.1) podemos escribir

$$\dot{\rho} = (\mathcal{L} - \mathcal{S})\rho + \mathcal{S}\rho. \quad (4.4)$$

La solución

$$\begin{aligned} \rho(t) &= e^{[(\mathcal{L}-\mathcal{S})+\mathcal{S}]t}\rho(0) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^t dt_m \int_0^{t_m} dt_{m-1} \cdots \int_0^{t_2} dt_1 e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})(t-t_m)} \\ &\quad \mathcal{S}e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})(t_m-t_{m-1})} \mathcal{S} \cdots \mathcal{S}e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})t_1} \rho(0), \end{aligned} \quad (4.5)$$

no es difícil de entender [1]. El integrando es el operador de densidad condicional no normalizado  $\bar{\rho}_c(t)$

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_c(t) &= e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})(t-t_m)} \mathcal{S}e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})(t_m-t_{m-1})} \mathcal{S} \\ &\quad \cdots \mathcal{S}e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})t_1} \rho(0), \end{aligned} \quad (4.6)$$

para el estado inicial  $\rho_c(0) = \rho(0)$ . Esta serie es una suma sobre diferentes historias de fotoemisiones de la fuente desde  $t = 0$  hasta  $t$ . Cada historia es única y puede involucrar cualquier número de fotoemisiones, desde  $m = 0$  hasta  $m = \infty$ , y los tiempos de las emisiones pueden ser cualquier secuencia ordenada de  $m$  veces en el intervalo  $[0, t]$ . La interpretación física de  $\bar{\rho}_c(t)$  es de evoluciones sin fotoemisiones interrumpidas por *colapsos* del estado a los tiempos de emisión. Al tiempo  $t$ , para un estado inicial  $\rho(0)$  y una secuencia particular de tiempos de emisión, el operador de densidad condicionado de la fuente está dado por

$$\rho_c(t) = \frac{\bar{\rho}_c(t)}{\text{Tr}[\bar{\rho}_c(t)]}. \quad (4.7)$$

Cada secuencia o historia de fotoemisiones se llama *trayectoria cuántica*. Este tipo de trayectorias de fotoemisiones (detección directa) se denomina en inglés *unraveling*, una descomposición particular del operador de densidad. Existen otras descomposiciones que corresponden a otros métodos de medición de la luz.

Nótese que mientras que  $\rho(t)$  llega a un estado estacionario,  $\rho_c(t)$  no lo hará; cada trayectoria mantiene su evolución estocástica. La trayectoria, sin embargo, es estacionaria en sentido estadístico, y el estado estacionario para  $\rho$  puede calcularse como un promedio en el tiempo de  $\rho_c(t)$ .

Para muchos sistemas el Hamiltoniano permite factorizar el operador de densidad en estados puros

$$\rho_c(t) = |\Psi_c(t)\rangle \langle \Psi_c(t)|, \quad \bar{\rho}_c(t) = |\bar{\Psi}_c(t)\rangle \langle \bar{\Psi}_c(t)|, \quad (4.8)$$

Mas adelante veremos algunos ejemplos. Entonces reemplazamos el propagador  $e^{(\mathcal{L}-\mathcal{S})\Delta t}$  del operador de densidad  $\bar{\rho}_c(t)$  por el de la función de onda  $|\bar{\Psi}_c(t)\rangle$ . La propagación sin fotoemisión en un tiempo  $\Delta t$  está dada por

$$|\bar{\Psi}_c(t + \Delta t)\rangle = e^{-i\mathcal{H}\Delta t/\hbar} |\bar{\Psi}_c(t)\rangle \quad (4.9)$$

que es la solución de la ecuación de Schrödinger

$$i\frac{d}{dt}|\bar{\Psi}_c\rangle = \mathcal{H}|\bar{\Psi}_c\rangle, \quad (4.10)$$

donde  $|\bar{\Psi}_c\rangle$  es una función de onda no-normalizada debida a la acción del Hamiltoniano no Hermitiano  $\mathcal{H}$  que lleva a una evolución no unitaria, asegurando la pérdida de probabilidad de que el átomo se encuentre en el estado excitado.

Escribamos la función de onda como

$$|\bar{\Psi}_c(t)\rangle = c_g(t)|g\rangle + c_e(t)|e\rangle, \quad (4.11)$$

La función de onda normalizada es

$$|\Psi_c(t)\rangle = |\bar{\Psi}_c(t)\rangle / [\langle \bar{\Psi}_c(t) | \bar{\Psi}_c(t) \rangle]^{1/2}.$$

El sistema átomo-campo evoluciona de manera continua pero no unitaria por un período de tiempo hasta que se emite un fotón espontáneamente, señalando el regreso del átomo al estado base. Este ciclo se repite durante una historia.

Al tiempo  $t_j$  en el que ocurre una emisión el estado no normalizado experimenta un colapso dado por el operador de brinco  $\mathcal{C} = \sqrt{\gamma}\sigma_-$ ,

$$|\bar{\Psi}_c\rangle \rightarrow \mathcal{C}|\bar{\Psi}_c\rangle = \sqrt{\gamma}c_e(t_j)|g\rangle, \quad (4.12)$$

que se normaliza como

$$|\Psi_c(t_j)\rangle = \frac{\mathcal{C}|\bar{\Psi}_c(t_j)\rangle}{\sqrt{\langle \bar{\Psi}_c(t_j) | \mathcal{C}^\dagger \mathcal{C} | \bar{\Psi}_c(t_j) \rangle}}, \quad (4.13)$$

y que ocurre con probabilidad en el intervalo  $[t, t + \delta t]$

$$\begin{aligned} p_c(t) &= \delta t \langle \Psi_c(t) | \mathcal{C}^\dagger \mathcal{C} | \Psi_c(t) \rangle \\ &= \gamma \delta t \langle \Psi_c(t) | \sigma_+ \sigma_- | \Psi_c(t) \rangle. \end{aligned} \quad (4.14)$$

Entonces, una simulación numérica ocurre en el tiempo discreto con paso  $\delta t$ . Obtenemos una trayectoria estocástica para la función de onda  $|\Psi_c(t_n)\rangle$ , donde  $t_n = n\delta t$ . Dada  $|\Psi_c(t_n)\rangle$ , la función de onda  $|\Psi_c(t_{n+1})\rangle$  se obtiene con el siguiente algoritmo:

- (i) Evaluar la probabilidad de un brinco  $p_c(t_n)$ .
- (ii) Generar un número aleatorio  $r_n$  distribuido uniformemente en el intervalo  $[0, 1]$ .
- (iii) Comparar  $p_c(t_n)$  con  $r_n$  y calcular  $|\Psi_c(t_{n+1})\rangle$  de acuerdo a la regla

$$|\Psi_c(t_{n+1})\rangle = \frac{\mathcal{C}|\Psi_c(t_n)\rangle}{\sqrt{\langle\Psi_c(t_n)|\mathcal{C}^\dagger\mathcal{C}|\Psi_c(t_n)\rangle}} \quad p_c(t_n) > r_n,$$

$$|\Psi_c(t_{n+1})\rangle = \frac{e^{-i\mathcal{H}\delta t/\hbar}|\Psi_c(t_n)\rangle}{\sqrt{\langle\Psi_c(t_n)|e^{i\mathcal{H}\delta t/\hbar}e^{-i\mathcal{H}\delta t/\hbar}|\Psi_c(t_n)\rangle}} \quad p_c(t_n) \leq r_n.$$

El resultado es un mapeo estocástico cuántico a los tiempos  $t_n$  donde los brinco ocurren separados por muchos intervalos  $\delta t$ :

$$|\Psi_c(t_{n+1})\rangle = \frac{\mathcal{C}e^{-i\mathcal{H}\tau_{n+1}/\hbar}|\Psi_c(t_n)\rangle}{\sqrt{\langle\Psi_c(t_n)|e^{i\mathcal{H}\tau_{n+1}/\hbar}\mathcal{C}^\dagger\mathcal{C}e^{-i\mathcal{H}\tau_{n+1}/\hbar}|\Psi_c(t_n)\rangle}},$$

donde  $\tau_{n+1} = t_{n+1} - t_n$  es un tiempo aleatorio cuya estadística depende de la función estocástica misma mediante  $p_c(t_n)$ . El algoritmo numérico incorpora esta estadística “al vuelo” al tomar muchos pasos infinitesimales  $\delta t$ .

En el caso de fluorescencia resonante tenemos

$$i\dot{c}_g = -\frac{\Delta}{2}c_g + \frac{\Omega}{2}c_e \quad (4.16a)$$

$$i\dot{c}_e = \frac{\Omega}{2}c_g + \frac{\Delta}{2}c_e - i\frac{\gamma}{2}c_e \quad (4.16b)$$

$$p_c(t) = \delta t \langle\Psi_c|\mathcal{C}^\dagger\mathcal{C}|\Psi_c\rangle \quad (4.17)$$

$$= \gamma \delta t \frac{|c_e(t)|^2}{|c_g(t)|^2 + |c_e(t)|^2}.$$

### A. Cálculo de Observables a un Tiempo

El valor esperado de un operador  $A$  a tiempo  $t$  se obtiene como el promedio sobre un número muy grande  $n$  de trayectorias

$$\langle A(t) \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \langle\Psi_c^i(t)|A|\Psi_c^i(t)\rangle. \quad (4.18)$$

### B. Resolviendo la Ecuación Maestra

Aquí demostramos que un ensamble infinito de trayectorias en el esquema de detección directa resuelve (unravels) la ecuación maestra. El cambio en  $|\Psi\rangle\langle\Psi|$  se debe a una parte de brinco mas una parte de evolución continua, ambas ponderadas apropiadamente. Para simplificar la tipografía usamos  $b^\dagger = \sigma_+$  and  $b = \sigma_-$ . Por integración formal de  $i(d/dt)|\Psi(t)\rangle = \mathcal{H}|\Psi(t)\rangle$  tenemos  $|\Psi(t+dt)\rangle = (1 - i\mathcal{H}dt)|\Psi(t)\rangle$ , donde  $|\Psi\rangle$  es la función de onda condicionada no normalizada,

$$d\rho = |\Psi(t+dt)\rangle\langle\Psi(t+dt)| - |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|, \quad (4.19)$$

$$\begin{aligned} |\Psi(t+dt)\rangle\langle\Psi(t+dt)| &\rightarrow p_c |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)| + (1-p_c) |\Psi_{no}(t)\rangle\langle\Psi_{no}(t)| \\ &= \gamma dt \langle\Psi|b^\dagger b|\Psi\rangle \frac{b|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|b^\dagger}{\langle\Psi(t)|b^\dagger b|\Psi(t)\rangle} + (1-p_c)[1 - i\mathcal{H}dt] \frac{|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|}{1-p_c} [1 + i\mathcal{H}^\dagger dt] \\ &= \gamma dt b|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|b^\dagger + [1 - i\mathcal{H}dt] |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)| [1 + i\mathcal{H}^\dagger dt] \\ &= \gamma dt b|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|b^\dagger + |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)| + \frac{1}{i\hbar} dt [H_0, |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|] \\ &\quad - \frac{\gamma}{2} dt [b^\dagger b|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)| + |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|b^\dagger b] + O(dt^2). \end{aligned}$$

Restando  $|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|$  en ambos lados, dividiendo entre  $dt$  e ignorando los términos  $O(dt^2)$  se tiene

$$\frac{|\Psi(t+dt)\rangle\langle\Psi(t+dt)| - |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|}{dt} = \frac{d\rho}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [H_0, |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|] + \gamma b|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|b^\dagger - \frac{\gamma}{2} [b^\dagger b|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)| + |\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|b^\dagger b],$$

promediando sobre un ensamble infinito de trayectorias,  $\overline{|\Psi(t)\rangle\langle\Psi(t)|}$ , y haciendo  $d\rho/dt \rightarrow \dot{\rho}$ , reproducimos la ecuación maestra, Eq. (3.2).

## V. QUANTUM STATE DIFFUSION

NOTE: Simplify treatment by writing a single SSE

that includes the 3 detection schemes and making the necessary approximations: (i) delete LO and nonlinear terms, (ii) heterodyne case: average phase terms to zero, (iii) homodyne case:  $\omega_{lo} = \omega$ .

The homodyne and heterodyne unravelings are usually seen as limit cases of an infinite number of jumps but each one changes the wave function in an infinitesimal way. This is because most of the jumps of the system come from the local oscillator field which is much stronger than the signal field. In the continuum limit the photocounts are replaced by a photocurrent

The local oscillator is characterized by the phase  $\phi$ , frequency  $\omega_{lo}$  and a real Wiener increment  $dW$  which reflects the noise by detection of the LO field. In the quantum trajectory theory [1] the system undergoes a non-unitary evolution governed by the nonlinear stochastic Schrödinger equation

$$d|\bar{\Psi}_c\rangle = \left\{ -i\mathcal{H}dt + \left[ \gamma dt \langle \sigma_- e^{-i(\phi - \omega_{lo}t)} + \sigma_+ e^{i(\phi - \omega_{lo}t)} \rangle_c + \sqrt{\gamma} dW \right] \sigma_- e^{-i(\phi - \omega_{lo}t)} \right\} |\bar{\Psi}_c\rangle e, \quad (5.1)$$

The properties of the noise term depend on the particular measurement scheme.

We find the equations for the (unnormalized) probability amplitudes for the ground and excited states in the frame of free oscillations

$$dc_g = +\sqrt{\gamma} e^{-i(\phi - \Delta_{lo}t)} dW c_e + \left[ i\frac{\Delta}{2} c_g - i\frac{\Omega}{2} c_e + \gamma \left( \langle \bar{\sigma}_+ \rangle + \langle \bar{\sigma}_- \rangle e^{-2i(\phi - \Delta_{lo}t)} \right) c_e \right] dt \quad (5.2a)$$

$$dc_e = - \left[ i\frac{\Omega}{2} c_g + i\frac{\Delta}{2} c_e + \frac{\gamma}{2} c_e \right] dt \quad (5.2b)$$

Since the stochastic Schrödinger equation (5.1) represents the evolution of a pure state, a single trajectory will conserve the magnitude of the Bloch vector,  $\rho_c = |\Psi_c\rangle\langle\Psi_c|$ ,  $\text{Tr}(\rho_c) = 1$ .

In Eq.(11) of [4] Carmichael has a different SSE for homodyne/heterodyne trajectories ...

## VI. DETECCIÓN HETERODINA

En la detección heterodina (DHt) la frecuencia del oscilador local es (mucho mayor? o) muy diferente que las frecuencias de los fotones emitidos y que el campo de excitación. A diferencia del caso de DHB, en lugar de un elemento óptico que cambie la fase del OL, ahora se tiene un elemento que cambia su frecuencia. Entonces, el término de variación rápida de la fase  $e^{-2i\phi} \langle \sigma_- \rangle \sigma_-$  promedia a cero en un ciclo óptico. La EES que simula la DHt viene dada por  $i|\dot{\Psi}_c\rangle = \mathcal{H}_Z|\Psi_c\rangle$  [11], donde

$$\mathcal{H}_Z = \mathcal{H} + i(\sqrt{\gamma}\langle\bar{\sigma}_+\rangle_c + \eta_Z)\sqrt{\gamma}\sigma_-, \quad (6.1)$$

donde  $\eta_Z = dZ/dt$  y

$$dZ = e^{i\omega't} dW = \frac{1}{\sqrt{2}}(dW_1 + idW_2) \quad (6.2)$$

es un incremento de Wiener complejo, y  $dW_1, dW_2$  son incrementos de Wiener reales e independientes que satisfacen

$$E[dZ] = 0, \quad E[dZdZ] = 0, \quad E[dZ^*dZ] = dt. \quad (6.3)$$

Alternativamente, la EES para detección heterodina se puede escribir como

$$\frac{d|\Psi_c\rangle}{dt} = \{-i\mathcal{H} + I_c^Z(t)\sigma_-\}|\Psi_c\rangle, \quad (6.4)$$

$$I_c^Z(t) = \gamma\langle\bar{\sigma}_+\rangle_c + \sqrt{\gamma}\eta_Z, \quad (6.5)$$

donde  $I_c^Z$  es la fotocorriente medida. **Spectrum: FT of photocurrent ?, or of the correlation of this photocurrent. Keep reading Wiseman and Milburn.**

The equations for the probability amplitudes are

$$dc_g = \left[ -i\frac{\Delta}{2} c_g - i\frac{\Omega}{2} c_e + \gamma\langle\bar{\sigma}_+\rangle c_e \right] dt + \sqrt{\gamma} dZ c_e \quad (6.6a)$$

$$dc_e = - \left[ i\frac{\Omega}{2} c_g + i\frac{\Delta}{2} c_e + \frac{\gamma}{2} c_e \right] dt \quad (6.6b)$$

## VII. DETECCIÓN HOMODINA BALANCEADA

(Según Scully & Zubairy p.125. Revisar.)

La detección de estados comprimidos requiere un esquema sensible a la fase que mide la varianza de una cuadratura del campo. Para ello se requiere interferir la luz del emisor con un campo EM de referencia que llamamos oscilador local (OL). En la detección homodina el OL tiene la misma frecuencia  $\omega_{lo}$  e intensidad es mucho mayor que el haz de excitación  $\omega$ . De hecho, ambos haces provienen del mismo láser. También, el OL tiene un retraso de fase  $\phi$ , usualmente para empatar con una de las cuadraturas. dibujar esquema

Sean  $\hat{a}$  y  $\hat{b}$  los modos del emisor y del OL, respectivamente. Ambos modos se mezclan mediante un divisor de haz (DH) con reflectancia  $R$  y transmitancia  $T$ , tales que  $R + T = 1$ . Tras el DH emergen los modos

$$\hat{c} = \sqrt{T}\hat{a} + i\sqrt{1-T}\hat{b}, \quad \hat{d} = i\sqrt{1-T}\hat{a} + \sqrt{T}\hat{b}, \quad (7.1)$$

que llegan a los detectores D1 y D2, respectivamente. Recuerdese que hay un cambio de fase  $\pi/2$  ( $e^{i\pi/2} = i$ ) entre las ondas transmitida y reflejada para un DH simétrico 50:50. Los modos  $\hat{a}$  y  $\hat{b}$  tienen la misma frecuencia para evitar introducir dependencia temporal a los operadores.

Las intensidades registradas en D1 y D2 son

$$\begin{aligned} \hat{c}^+\hat{c} &= T\hat{a}^+\hat{a} + (1-T)\hat{b}^+\hat{b} + i\sqrt{T(1-T)}(\hat{a}^+\hat{b} - \hat{b}^+\hat{a}), \\ \hat{d}^+\hat{d} &= (1-T)\hat{a}^+\hat{a} + T\hat{b}^+\hat{b} - i\sqrt{T(1-T)}(\hat{a}^+\hat{b} - \hat{b}^+\hat{a}). \end{aligned}$$

Si  $R = T = 1/2$ ,

$$\begin{aligned}\hat{c}^+\hat{c} &= \frac{1}{2}\hat{a}^+\hat{a} + \hat{b}^+\hat{b} + \frac{i}{2}(\hat{a}^+\hat{b} - \hat{b}^+\hat{a}), \\ \hat{d}^+\hat{d} &= \frac{1}{2}\hat{a}^+\hat{a} + \frac{1}{2}\hat{b}^+\hat{b} - \frac{i}{2}(\hat{a}^+\hat{b} - \hat{b}^+\hat{a}).\end{aligned}$$

En la detección homodina ordinaria solamente se mide uno de los modos ( $c$  ó  $d$ ), mientras que en la Detección Homodina Balanceada (DHB) se realiza una resta de las intensidades en D1 y D2,

$$\hat{n}_{cd} = \hat{c}^+\hat{c} - \hat{d}^+\hat{d} = -i(\hat{a}^+\hat{b} - \hat{b}^+\hat{a}),$$

que permite cancelar el exceso de ruido del OL, cuya intensidad es usualmente mucho mayor que la del emisor. Entonces aproximamos el OL por un estado coherente de amplitud  $\beta$  y fase  $\phi$ , es decir  $\hat{b} = \beta e^{i\phi}$ , obteniendo

$$\begin{aligned}\hat{n}_{cd} &= i\beta(\hat{a}^+e^{i\phi} - \hat{a}e^{-i\phi}) = \beta e^{i\pi/2}(\hat{a}^+e^{i\phi} - \hat{a}e^{-i\phi}) \\ &= \beta[\hat{a}^+e^{i(\phi+\pi/2)} + \hat{a}e^{-i\pi}e^{-i(\phi-\pi/2)}] \\ &= \beta[\hat{a}^+e^{i(\phi+\pi/2)} + \hat{a}e^{-i(\phi+\pi/2)}] \\ &= 2\beta\hat{X}_{\phi+\pi/2}.\end{aligned}$$

$\hat{X}_{\phi+\pi/2}$  son los operadores de cuadratura (posición y momento adimensionales).

CONTINUAR ...

La EES que simula la DHB esta dada por  $i\hbar|\dot{\Psi}_c\rangle = \mathcal{H}_W|\bar{\Psi}_c\rangle$  [1, 11], donde

$$\mathcal{H}_W = \mathcal{H} + i(2\sqrt{\gamma}\langle\sigma_\phi\rangle_c + \eta_W)e^{-i\phi}\sqrt{\gamma}\sigma_-, \quad (7.2)$$

donde  $\sigma_\phi = (\bar{\sigma}_+e^{i\phi} + \bar{\sigma}_-e^{-i\phi})/2$ , y  $\eta_W = dW/dt$  es un ruido blanco Gaussiano.  $dW$  es un incremento de Wiener real que satisface

$$E[dW] = 0, \quad E[dWdW] = dt. \quad (7.3)$$

Alternativamente, la EES para DHB puede ser escrita como

$$\begin{aligned}\frac{d|\bar{\Psi}_c\rangle}{dt} &= \{-i\mathcal{H} + I_c^W(t)\sigma_-\}|\bar{\Psi}_c\rangle \\ I_c^W(t) &= \gamma(\langle\bar{\sigma}_+\rangle_c + e^{-2i\phi}\langle\bar{\sigma}_-\rangle_c) + e^{-i\phi}\sqrt{\gamma}\eta_W\end{aligned} \quad (7.4)$$

donde  $I_c^W$  es la fotocorriente medida.

Vemos que la EES no contiene directamente parámetros del OL. Éste, sin embargo, se presenta en la forma en que la estocasticidad entra; en lugar de evaluar cada  $\delta t$  si se registró un fotoelectrón, ahora hay un cambio continuo e infinitesimal en la función de onda. Esto es porque en cada  $\delta t$  se registran muchos fotoelectrones, pero la función de onda cambia muy poco. Ahora, más que fotoelectrones aislados, se tiene una fotocorriente cuyas fluctuaciones deben tomarse en cuenta ... **Spectrum: FT of photocurrent ?, or of the correlation of this photocurrent. Keep reading Wiseman and Milburn.**

The equations for the probability amplitudes are

$$\begin{aligned}dc_g &= \left[i\frac{\Delta}{2}c_g - i\frac{\Omega}{2}c_e + \gamma(\langle\bar{\sigma}_-\rangle e^{-2i\phi} + \langle\bar{\sigma}_+\rangle)c_e\right]dt \\ &\quad + \sqrt{\gamma}dWe^{-i\phi}c_e\end{aligned} \quad (7.5a)$$

$$dc_e = -\left[i\frac{\Omega}{2}c_g + i\frac{\Delta}{2}c_e + \frac{\gamma}{2}c_e\right]dt \quad (7.5b)$$

The choice of  $\phi = 0$  (in phase) leads to

$$dc_g = \left[i\frac{\Delta}{2}c_g - i\frac{\Omega}{2}c_e + \gamma\langle\bar{\sigma}_X\rangle c_e\right]dt + \sqrt{\gamma}dWc_e, \quad (7.6)$$

with the nonlinearity coming from the expectation value of the dispersion,  $u = \langle\bar{\sigma}_X\rangle$ , while the choice of  $\phi = \pi/2$  (in quadrature) leads to

$$dc_g = \left[i\frac{\Delta}{2}c_g - i\frac{\Omega}{2}c_e - i\gamma\langle\bar{\sigma}_Y\rangle c_e\right]dt - \sqrt{\gamma}dWc_e. \quad (7.7)$$

with the nonlinearity coming from the expectation value of the absorption,  $\langle\bar{\sigma}_Y\rangle$ .

## A. Carmichael's Rochester Lecture

Here we show that the SSE (11) in ref.[[? ]] is a correct unraveling of the ME. Apparently, since the calculation below does not require details of  $H_S$ , we could as well substitute the spin operators by boson operators, or be valid for  $H_S = H_S(t)$ . For RF  $H_S = (\Delta/2)\sigma_z + (\Omega/2)(\sigma_+ - \sigma_-)$ . We make the following notational changes:  $|\Psi_c\rangle = |\Psi\rangle$ ,  $\sigma_\pm = b^\dagger(b)$ ,  $\langle\sigma_\pm\rangle_c = r_\pm$ , and  $e^{i(\omega't+\theta)} = e^{i\phi}$ . In the interaction picture the equation is

$$d|\Psi\rangle = \left[\frac{H_S}{i\hbar} - \frac{\gamma}{2}(b^\dagger b + r_+r_- - 2r_+b)\right]dt|\Psi\rangle - \sqrt{\gamma}(r_- - b)e^{i\phi}dW|\Psi\rangle \quad (7.8)$$



$$\begin{aligned}
d(|\Psi\rangle\langle\Psi|) &= d(|\Psi\rangle)\langle\Psi| + |\Psi\rangle(d\langle\Psi|) + d(|\Psi\rangle)(d\langle\Psi|) \\
&= \left[\frac{H_S}{i\hbar} - \frac{\gamma}{2}(b^\dagger b + r_+ r_- - 2r_+ b)\right]|\Psi\rangle\langle\Psi| dt - \sqrt{\gamma}(r_- - b)e^{i\phi}|\Psi\rangle\langle\Psi| dW \\
&\quad |\Psi\rangle\langle\Psi|\left[\frac{-H_S}{i\hbar} - \frac{\gamma}{2}(b^\dagger b + r_+ r_- - 2r_- b^\dagger)\right] dt - |\Psi\rangle\langle\Psi|\sqrt{\gamma}(r_+ - b^\dagger)e^{-i\phi} dW \\
&\quad + \left\{\left[\frac{H_S}{i\hbar} - \frac{\gamma}{2}(b^\dagger b + r_+ r_- - 2r_+ b)\right]|\Psi\rangle dt - \sqrt{\gamma}(r_- - b)e^{i\phi}|\Psi\rangle\right\} dW \\
&\quad \times \left\{\langle\Psi|\left[\frac{-H_S}{i\hbar} - \frac{\gamma}{2}(b^\dagger b + r_+ r_- - 2r_- b^\dagger)\right] dt - \langle\Psi|\sqrt{\gamma}(r_+ - b^\dagger)e^{-i\phi} dW\right\} \\
&= \frac{1}{i\hbar}[H_S, |\Psi\rangle\langle\Psi|] dt - \frac{\gamma}{2} dt \{b^\dagger b |\Psi\rangle\langle\Psi| + |\Psi\rangle\langle\Psi| b^\dagger b + 2r_+ r_- |\Psi\rangle\langle\Psi| - 2r_+ b |\Psi\rangle\langle\Psi| - 2r_- b^\dagger |\Psi\rangle\langle\Psi| b^\dagger\} \\
&\quad + \gamma dW^2(r_- - b)|\Psi\rangle\langle\Psi|(r_+ - b^\dagger) + O(dt^2) + O(dW)
\end{aligned}$$

We neglect terms  $\sim dt^2$ . Performing the ensemble average we have  $\overline{dW} = 0$ ,  $\overline{dW^2} = dt$ ,  $\rho = \overline{|\Psi\rangle\langle\Psi|}$ , and with terms that cancel each other we obtain the ME

$$\dot{\rho}(t) = \frac{1}{i\hbar}[H_S, \rho] + \frac{\gamma}{2}(2b\rho b^\dagger - b^\dagger b\rho - \rho b^\dagger b) \quad (7.9)$$

Can the starting SSE be obtained from a decomposition of a ME? If so, how? Show later also for Holland's spectral QT, and Tian-Carmichael's.

## VIII. CONDITIONAL HOMODYNE DETECTION

The derivation of the SSE is very long hence we show a few steps only. Within the framework of quantum trajectory theory CHD is described by a quantum stochastic process comprised of a measurement record, and the quantum state of the source,  $|\psi_R\rangle$ , conditioned on that record. An ensemble of realizations,  $|\psi_{R(n)}^{(n)}\rangle$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , provide an unraveling of the source density operator; the associated records are realizations of laboratory data [19, 20]. We analyze the data record for a single, continuous realization, and construct the BHD current average from its conditional sampling over time.

The homodyne current is the stochastic process

$$dI = -\Gamma(Idx - dQ_t), \quad (8.1)$$

with

$$dQ_t = 2\sqrt{2r}\langle b_\theta \rangle_R dt + dW_t, \quad (8.2)$$

and

$$b_\theta \equiv (be^{-i\theta} + \text{H.c.})/2, \quad b \equiv a + Ae^{i\phi}, \quad (8.3)$$

where  $a$  is the source-field annihilation operator,  $Ae^{i\phi}$  is the complex amplitude of the coherent offset,  $r$  is the reflection coefficient at the correlator input (BS2),  $\theta$  is the local oscillator (LO) phase, and  $\Gamma$  is the BHD bandwidth;  $dW_t$  is a Wiener process modeling infinite bandwidth shot noise. The units of time are inverse bandwidths (half-widths) of the quasimonochromatic source.

The conditional state of the source (unnormalized)

obeys

$$d|\bar{\psi}\rangle_R = \left[-(i\mathcal{H} + 2Ae^{-i\phi}a)dt + \sqrt{2r}be^{-i\theta}dQ_t\right]|\bar{\psi}\rangle_R, \quad (8.4)$$

where  $\mathcal{H}$  is the non-Hermitian Hamiltonian and the other terms account for the measurement backaction. There are also quantum jumps,

$$|\bar{\psi}\rangle_R \rightarrow b|\bar{\psi}\rangle_R, \quad (8.5)$$

at every firing of the “start” detector, where the instantaneous firing rate is

$$R_s = 2(1-r)\langle n_b \rangle_R, \quad n_b \equiv b^\dagger b. \quad (8.6)$$

We integrate Eq. (8.1) formally and average  $N_s$  samples of the photocurrent with “starts” at times  $t_j$ ,  $j = 1, \dots, N_s$ , to obtain the raw signal

$$H(\tau) = \frac{\Gamma}{N_s} \sum_{j=1}^{N_s} \int_{-\infty}^{t_j+\tau} dQ_t e^{\Gamma(t-t_j-\tau)}. \quad (8.7)$$

For large  $N_s$ , the sum over  $j$  amounts to an average over past and future trajectory records, evaluate as [19]

$$\frac{H(\tau)}{2\sqrt{2r}} = \Gamma \int_{-\infty}^{\tau} dt \frac{\langle : n_b(0)b_\theta(\tau) : \rangle}{\langle n_b \rangle} e^{\Gamma(t-\tau)} + \Xi(\tau), \quad (8.8)$$

$$\overline{\Xi(\tau)\Xi(\tau')} = N_s^{-1}\Gamma e^{-\Gamma|\tau-\tau'|}, \quad (8.9)$$

where  $::$  denotes time and normal ordering and  $\Xi(\tau)$  is the residual shot noise. From Eq. (8.8), CHD measures a third-order correlation function of the electromagnetic field, cross-correlating photodetections with quadrature amplitude fluctuations.



## IX. QUADRATURES FLUCTUATIONS AND SPECTRUM OF SQUEEZING

- 
- [1] H. J. Carmichael, *An Open Systems Approach to Quantum Optics* (Springer-Verlag, Berlin, 1993).
  - [2] H. J. Carmichael, *Statistical Methods in Quantum Optics 1: Master Equations and Fokker-Planck Equations* (Springer-Verlag, Berlin, 1999).
  - [3] H. J. Carmichael, *Statistical Methods in Quantum Optics 2: Non-Classical Fields* (Springer-Verlag, Berlin, 2008).
  - [4] H. J. Carmichael, in *Coherence and Quantum Optics*, J. H. Eberly, L. Mandel, and E. Wolf, eds. (Plenum Press, New York, 1996).
  - [5] J. Dalibard, Y. Castin, and K. Molmer, Phys. Rev. Lett. **68**, 580 (1992).
  - [6] K. Molmer, Y. Castin, and J. Dalibard, J. Opt. Soc. Am. B **10**, 524 (1993).
  - [7] R. Dum, P. Zoller, and H. Ritsch, Phys. Rev. A **45**, 4879 (1992).
  - [8] M. B. Plenio and P.L. Knight, Rev. Mod. Phys. **70**, 11 (1998).
  - [9] I. Percival, *Quantum State Diffusion* (Cambridge University Press, Cambridge, 1998).
  - [10] H. M. Wiseman and G. J. Milburn, Phys. Rev. A **47**, 988 (1993).
  - [11] H. M. Wiseman and G. J. Milburn, Phys. Rev. A **47**, 1652 (1993).
  - [12] H. M. Wiseman and G. J. Milburn, *Quantum Measurement and Control* (Cambridge University Press, Cambridge, 2011).
  - [13] C. Gardiner and P. Zoller, *Quantum Noise* (Springer-Verlag, Berlin, ??).
  - [14] C. Gardiner and P. Zoller, *The Quantum World of Ultra-Cold Atoms and Light Book I: Foundations of Quantum Optics* (World Scientific, Singapore, 2014).
  - [15] C. Gardiner and P. Zoller, *The Quantum World of Ultra-Cold Atoms and Light Book II: The Physics of Quantum-Optical Devices* (World Scientific, Singapore, 2015).
  - [16] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems* (Oxford University Press, Oxford, 2002).
  - [17] L. Tian and H. J. Carmichael, Phys. Rev. A **46**, R6801 (1992).
  - [18] M. J. Holland, Phys. Rev. Lett. **??**, ??? (199?);
  - [19] H. J. Carmichael, H. M. Castro-Beltran, G. T. Foster, and L. A. Orozco, PRL **85**, 1855 (2000).
  - [20] G. T. Foster, L. A. Orozco, H. M. Castro-Beltran, and H. J. Carmichael, PRL **85**, 3149 (2000).
  - [21] P. R. Berman and V. S. Malinovsky, *Principles of Laser Spectroscopy and Quantum Optics* (Princeton University Press, Princeton, 2011).
  - [22] H. M. Castro-Beltran, L. Gutiérrez, and L. Horvath, Appl. Math. Inf. Sci. Opt. **9**, 2849 (2015).